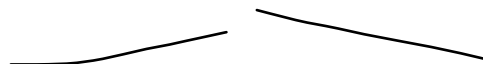


Interpretación Gráfica de Series de Tiempo

Tendencia determinística vs. estocástica, estacionalidad determinística vs. estocástica, y diagnóstico visual de residuales



Resumen

Este documento reúne series de tiempo **simuladas** (con su generador conocido) para practicar la lectura de tres tipos de gráfica: la serie en el tiempo, la función de autocorrelación (FAC/ACF) y la función de autocorrelación parcial (FACP/PACF), además de paneles de diagnóstico de residuales. Cada caso incluye una caja de *lectura* (qué mirar en la gráfica) y una caja de *decisión* (qué hacer con esa evidencia). El objetivo es entrenar el ojo para distinguir, sin necesidad de pruebas formales, los patrones típicos antes de confirmarlos con pruebas estadísticas (ADF, KPSS, Ljung-Box, Jarque-Bera, ARCH-LM).

Cómo leer esta gráfica

Regla general para leer FAC/PACF. En todos los correlogramas, la banda sombreada representa aproximadamente $\pm 1.96/\sqrt{n}$: cualquier barra que sobrepase la banda se considera significativamente distinta de cero al 5%. Una sola barra fuera de la banda entre muchas rezagos puede ser ruido de muestreo; un patrón sistemático (varias barras consecutivas, o barras en rezagos específicos como múltiplos de s) es la señal relevante.

Índice

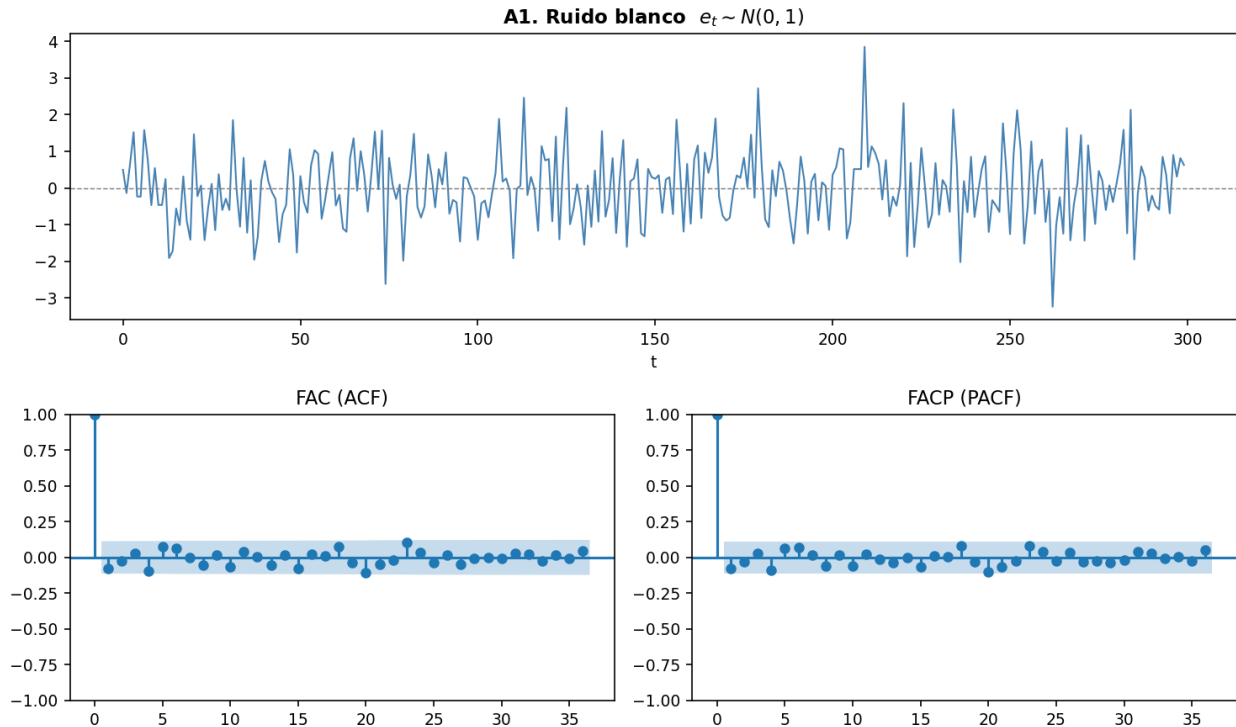
1	Bloque A: series de referencia	3
1.1	A1. Ruido blanco	3
1.2	A2. AR(1) estacionario ($\phi = 0.8$)	4
1.3	A3. MA(1) estacionario ($\theta = 0.7$)	5
2	Bloque B: tendencia determinística vs. estocástica	6
2.1	B1. Tendencia determinística (trend-stationary)	6
2.2	B2. Tendencia estocástica (caminata aleatoria con drift)	6
2.3	B2b. La misma caminata, diferenciada una vez	8
2.4	B3. La prueba definitiva: muchas trayectorias simuladas	8
3	Bloque C: estacionalidad determinística vs. estocástica	10
3.1	C1. Estacionalidad determinística (amplitud fija)	10
3.2	C2. Estacionalidad estocástica (raíz unitaria estacional)	10
3.3	C3. Tendencia y estacionalidad, ambas estocásticas	11
4	Bloque D: un error común — la sobre-diferenciación	13
4.1	D1. Diferenciar una serie que ya era estacionaria	13
5	Bloque E: diagnóstico visual de residuales	14
5.1	E1. Residuales ideales	14
5.2	E2. Residuales con autocorrelación remanente	15
5.3	E3. Residuales heterocedásticos (efecto ARCH)	16

5.4	E4. Residuales no normales (asimétricos)	17
5.5	E5. Residuales con media distinta de cero	18
6	Resumen: checklist de lectura gráfica	19

1 Bloque A: series de referencia

Antes de complicar el análisis, conviene tener grabados los tres patrones base.

1.1 A1. Ruido blanco



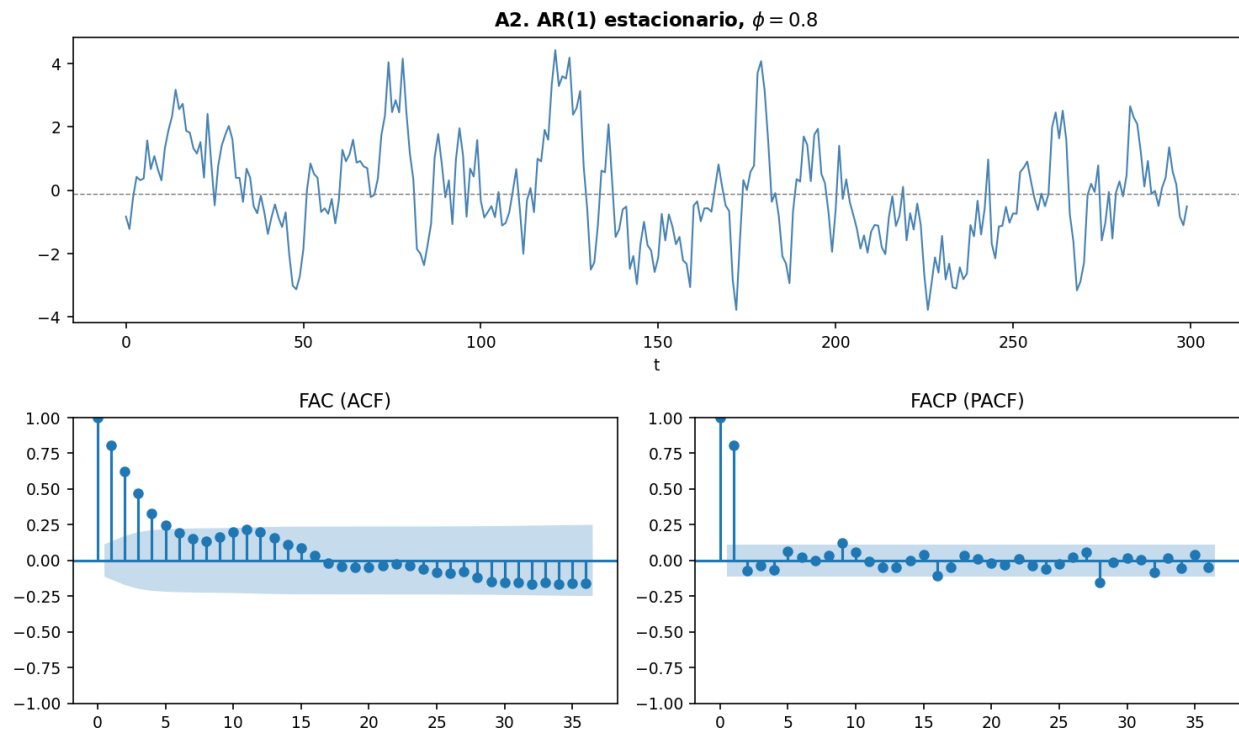
Cómo leer esta gráfica

La serie oscila sin patrón alrededor de una media constante, sin rachas largas hacia arriba o abajo. En la FAC y la FACP, prácticamente todas las barras caen dentro de la banda de significancia (salvo alguna aislada, esperable por azar).

Decisión / qué hacer

Este es el patrón **objetivo final** de los residuales de cualquier modelo bien especificado. Si su serie original ya luce así, no hay estructura que modelar.

1.2 A2. AR(1) estacionario ($\phi = 0.8$)



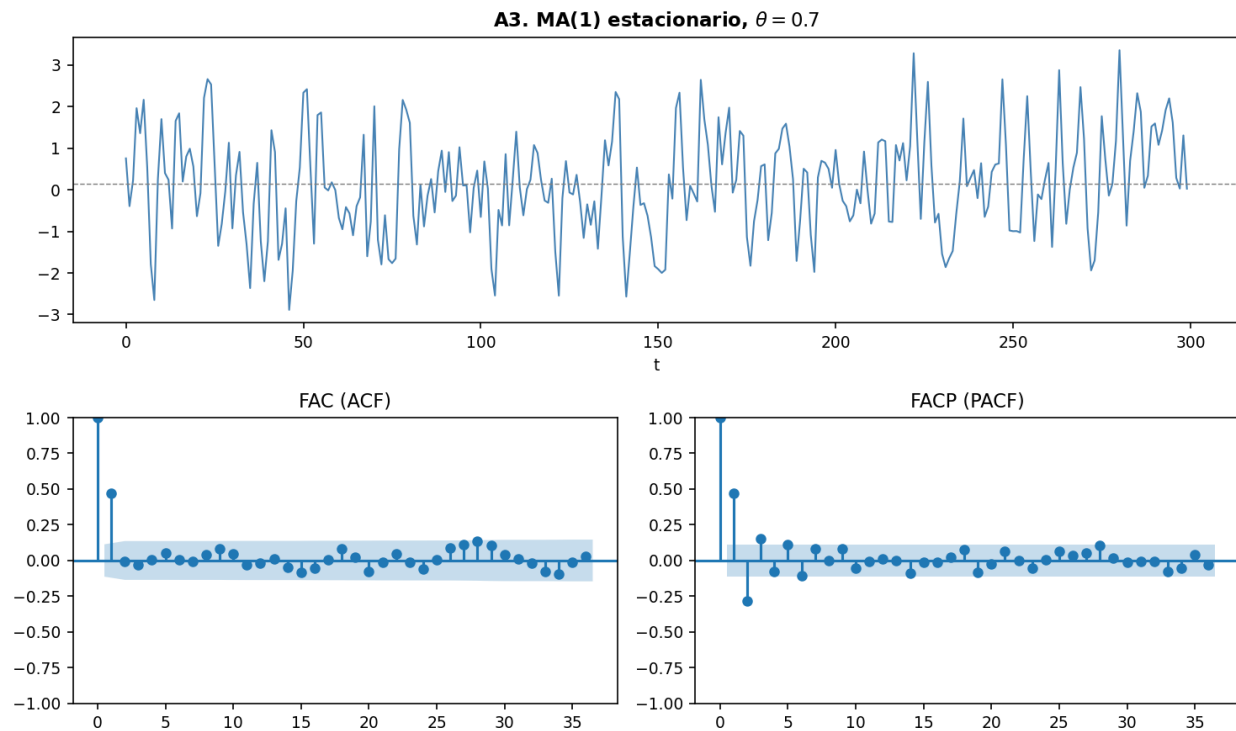
Cómo leer esta gráfica

La serie es estacionaria (oscila en torno a una media fija) pero con rachas más suaves y persistentes que el ruido blanco. La FAC decae de forma exponencial suave; la FACP tiene un único pico grande en el rezago 1 y luego cae dentro de la banda.

Decisión / qué hacer

Patrón clásico de **AR(1)**: FACP corta abrupto en el rezago 1.

1.3 A3. MA(1) estacionario ($\theta = 0.7$)



Cómo leer esta gráfica

Serie estacionaria con dependencia de muy corto plazo. La FAC tiene un único pico significativo en el rezago 1 y luego corta abrupto; la FACP decae gradualmente (varios rezagos pequeños y decrecientes).

Decisión / qué hacer

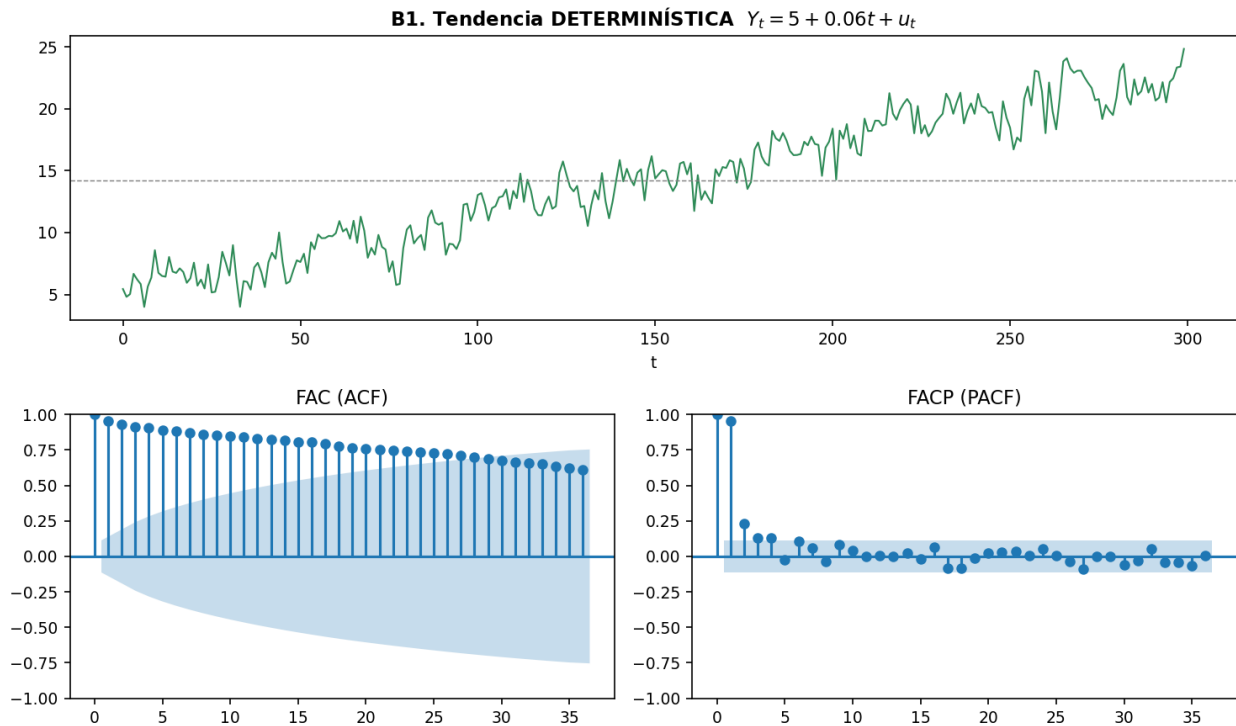
Patrón clásico de **MA(1)**: FAC corta abrupto en el rezago 1, FACP decae.

2 Bloque B: tendencia determinística vs. estocástica

Esta es, en la práctica, la distinción más importante y más difícil de hacer solo "a ojo": ambas pueden verse muy parecidas en una sola realización.

2.1 B1. Tendencia determinística (trend-stationary)

Generada como $Y_t = 5 + 0.06t + u_t$, con u_t un AR(1) estacionario.



Cómo leer esta gráfica

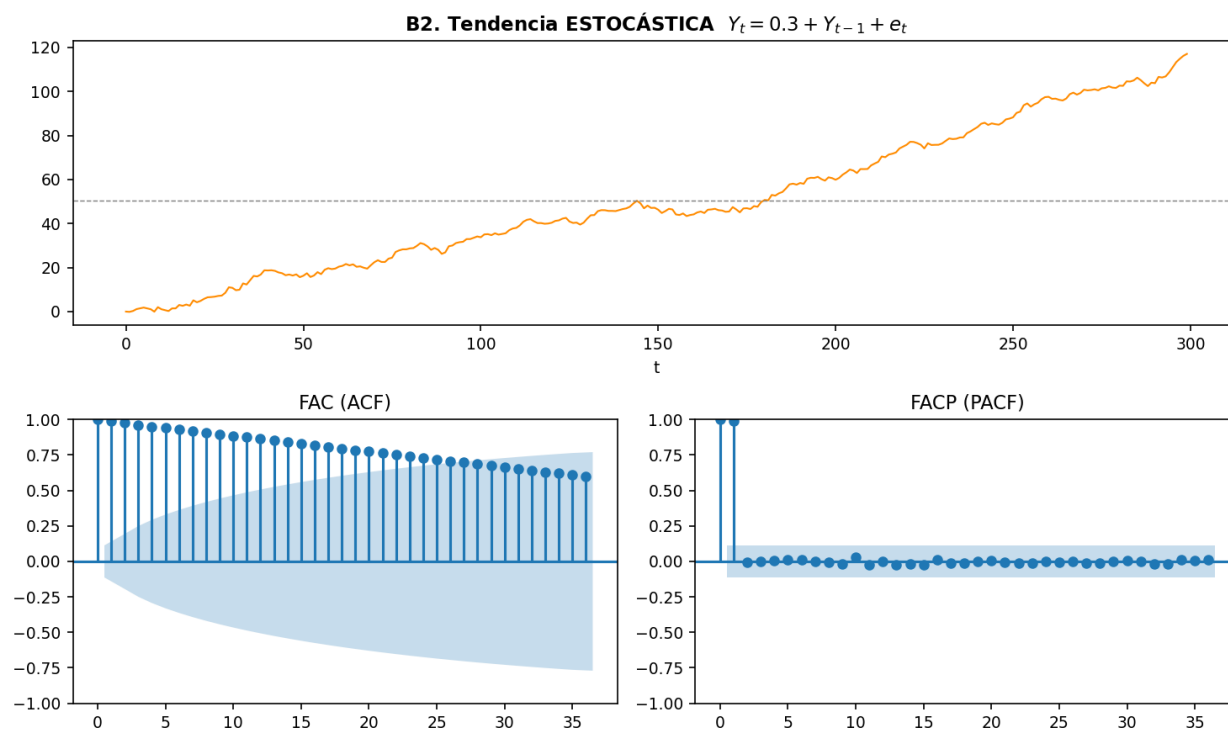
La serie sube de forma sostenida y suave, **siguiendo una línea recta** con desviaciones pequeñas y acotadas alrededor de ella. La FAC decae muy lentamente (casi lineal) porque el nivel promedio cambia con t —esto es un síntoma de no estacionariedad en la FAC muestral, independientemente de si la causa es determinística o estocástica.

Decisión / qué hacer

Si al remover la tendencia (regresión de Y_t sobre t) los residuales quedan estacionarios (parecidos al Bloque A), la tendencia es **determinística**: no se debe diferenciar la serie, se debe **detrender por regresión** y modelar los residuales con ARMA.

2.2 B2. Tendencia estocástica (caminata aleatoria con drift)

Generada como $Y_t = 0.3 + Y_{t-1} + e_t$.



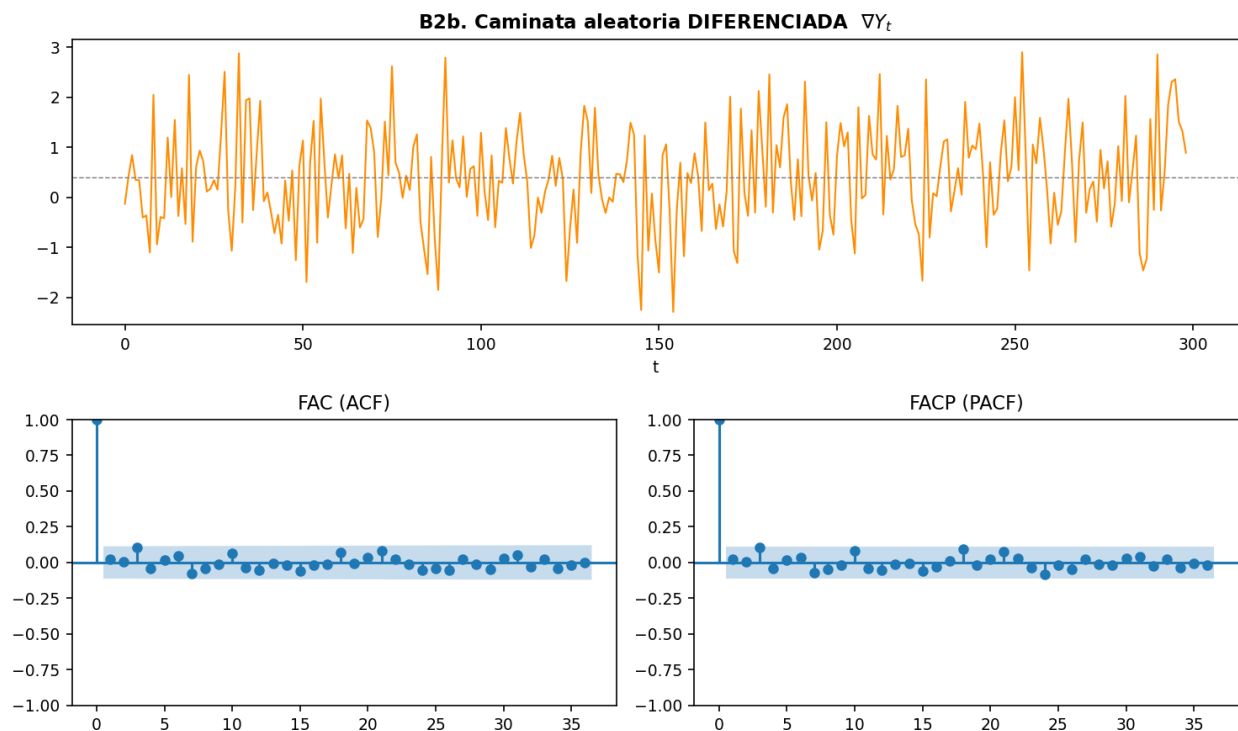
Cómo leer esta gráfica

Visualmente puede parecerse a B1 (también sube), pero las desviaciones respecto a cualquier línea de tendencia no son acotadas: la serie “vaga” sin volver nunca a una trayectoria de referencia. La FAC también decae muy lentamente, de forma casi indistinguible de B1 a simple vista.

Decisión / qué hacer

La forma correcta de distinguirla de B1 no es la gráfica de la FAC, sino: (i) pruebas formales (ADF vs. KPSS), y (ii) verificar que **diferenciar una vez** (no detrender) elimina la no estacionariedad. Vea B2b.

2.3 B2b. La misma caminata, diferenciada una vez



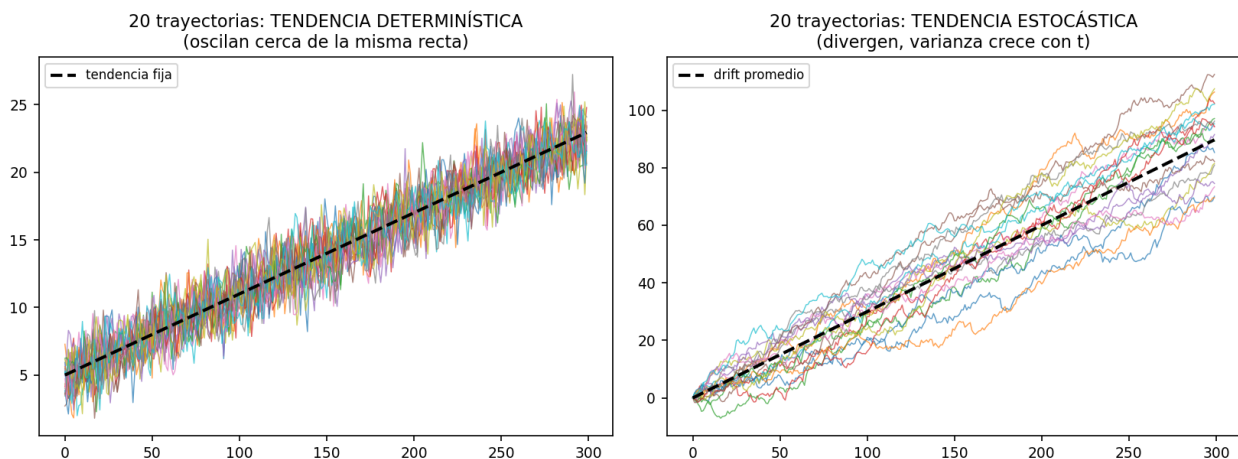
Cómo leer esta gráfica

Tras aplicar $\nabla Y_t = Y_t - Y_{t-1}$, la serie ahora oscila alrededor de una media constante (el drift, 0.3) y la FAC/FACP colapsan a un patrón de ruido blanco.

Decisión / qué hacer

Si diferenciar deja una serie que luce como el Bloque A $\rightarrow$ confirma que la no estacionariedad original era **estocástica** (raíz unitaria) y no determinística: use ARIMA con $d = 1$, no una regresión de tendencia.

2.4 B3. La prueba definitiva: muchas trayectorias simuladas



Cómo leer esta gráfica

Esta es la diferencia **conceptual** real entre ambos tipos de tendencia, visible solo al simular múltiples repeticiones del mismo proceso:

- **Tendencia determinística (panel izq.):** todas las trayectorias quedan “pegadas” cerca de la misma recta; la varianza del proceso alrededor de la tendencia es constante en el tiempo.
- **Tendencia estocástica (panel der.):** las trayectorias se **abren en abanico**; la varianza de Y_t crece con t ($Var(Y_t) = t\sigma_e^2$ en el caso de la caminata aleatoria).

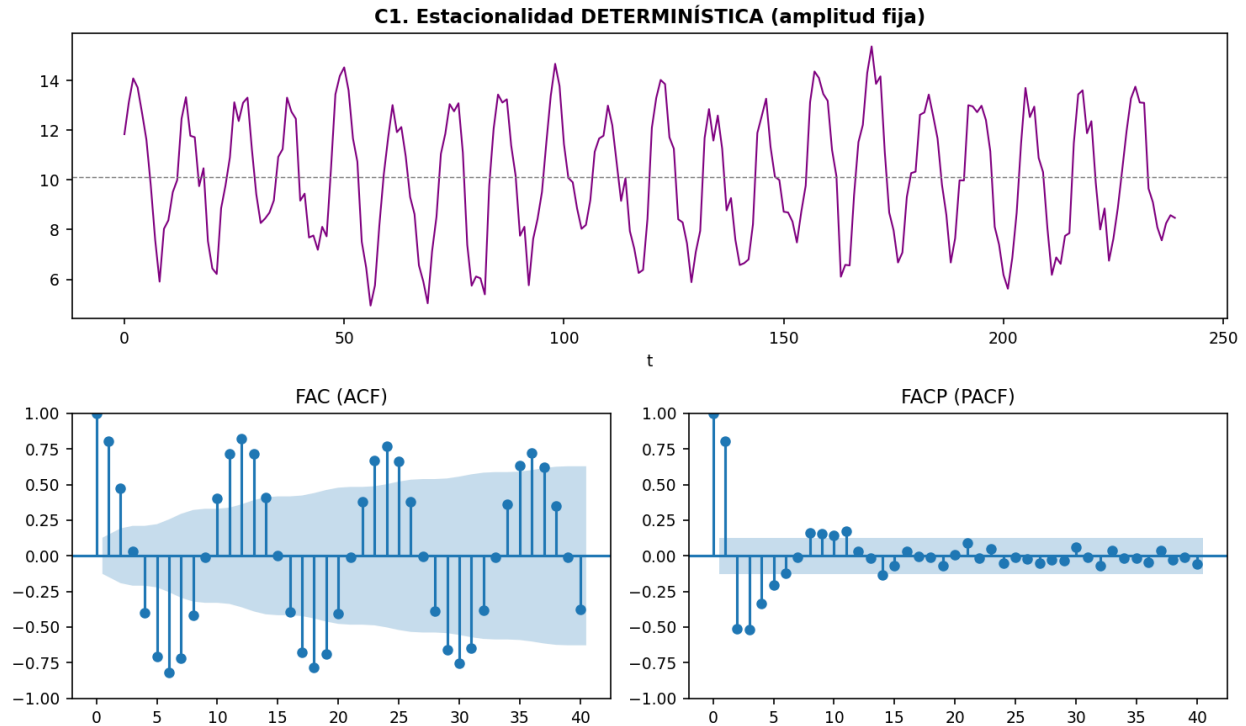
Señal de alerta

En la práctica solo se observa **una** trayectoria, no las 20. Por eso la decisión final nunca debe basarse solo en la inspección visual de una sola serie: siempre confirme con ADF (raíz unitaria) y KPSS (estacionariedad alrededor de tendencia) en conjunto.

3 Bloque C: estacionalidad determinística vs. estocástica

3.1 C1. Estacionalidad determinística (amplitud fija)

Generada como una función seno/coseno de amplitud constante + ruido AR(1) estacionario.



Cómo leer esta gráfica

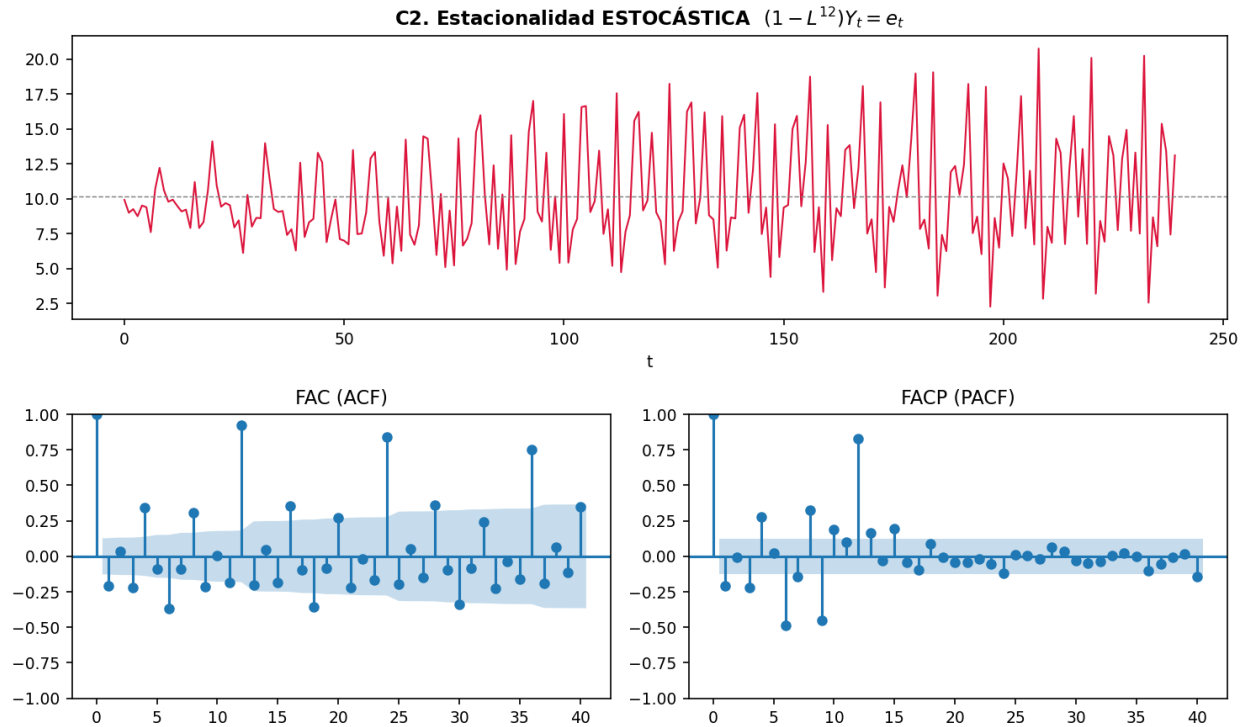
El patrón estacional se repite con **la misma forma y amplitud** ciclo tras ciclo (se ve “ordenado”). En la FAC aparecen picos claros y estables en los rezagos múltiplos de 12 que **no crecen ni cambian de forma** a lo largo de la serie.

Decisión / qué hacer

Si la amplitud estacional es visualmente estable en toda la muestra, modele la estacionalidad con **variables dummy estacionales o funciones seno/coseno fijas** (regresión), no con diferenciación estacional.

3.2 C2. Estacionalidad estocástica (raíz unitaria estacional)

Generada como $(1 - L^{12})Y_t = e_t$.



Cómo leer esta gráfica

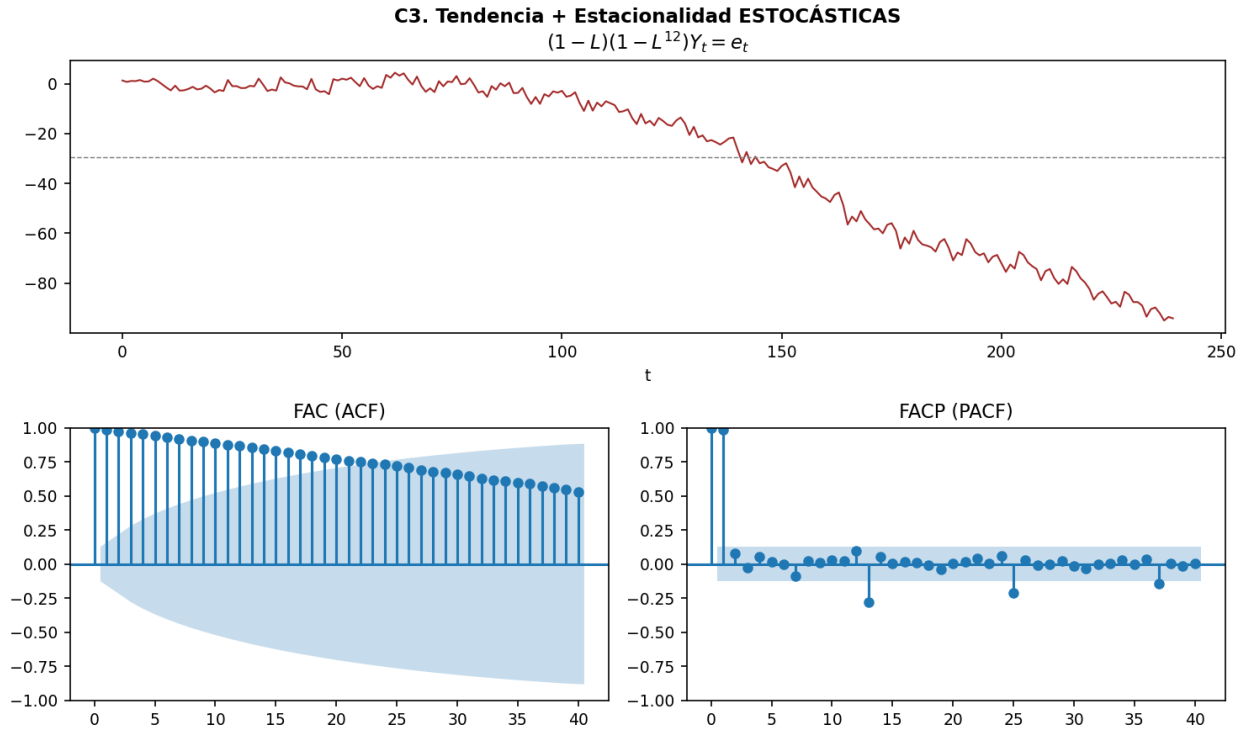
El patrón estacional **cambia de nivel y de forma** a lo largo del tiempo (el pico de cada ciclo ya no ocurre siempre a la misma altura ni con la misma forma). La FAC muestra picos fuertes y persistentes en los múltiplos de 12 que decaen muy lentamente, análogo a la no estacionariedad regular pero en la escala estacional.

Decisión / qué hacer

Si el patrón estacional se “desdibuja” o cambia de amplitud con el tiempo → aplique **diferenciación estacional** $(1 - L^{12})$ antes de modelar, y use SARIMA con $D = 1$.

3.3 C3. Tendencia y estacionalidad, ambas estocásticas

Generada como $(1 - L)(1 - L^{12})Y_t = e_t$ — un $\text{ARIMA}(0,1,0) \times (0,1,0)_{12}$.

**Cómo leer esta gráfica**

La serie combina una deriva de nivel general (tendencia) con un patrón cíclico que también evoluciona en amplitud. La FAC muestra decaimiento lento tanto en rezagos cortos como picos persistentes en múltiplos de 12: dos síntomas de no estacionariedad superpuestos.

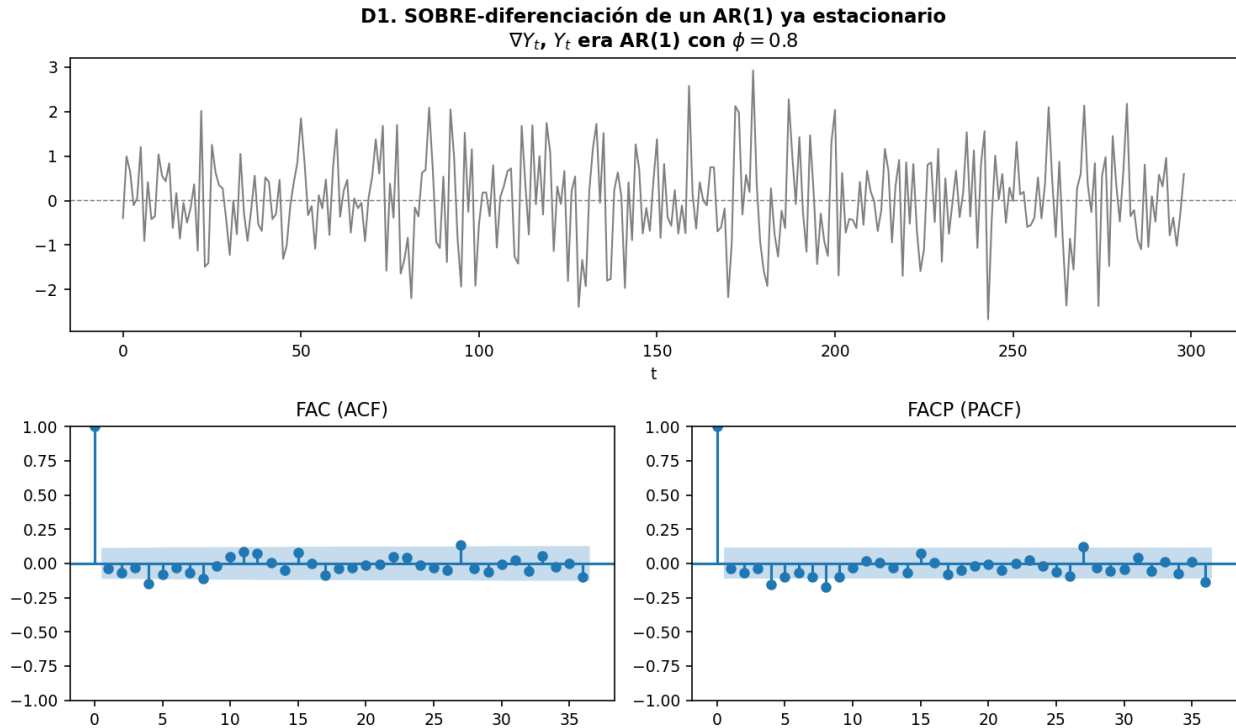
Decisión / qué hacer

Cuando ambos síntomas aparecen a la vez, se requieren **ambas diferenciaciones**: primero la regular $(1 - L)$, luego la estacional $(1 - L^{12})$ (o viceversa), y solo entonces identificar $(p, q)(P, Q)$ sobre la serie ya doblemente diferenciada.

4 Bloque D: un error común — la sobre-diferenciación

4.1 D1. Diferenciar una serie que ya era estacionaria

Se tomó el AR(1) del bloque A (ya estacionario, $\phi = 0.8$) y se diferenció una vez innecesariamente.



Cómo leer esta gráfica

La serie diferenciada sigue viéndose estacionaria (no hay nada “roto” a simple vista), pero la **FAC muestra un pico negativo fuerte y aislado en el rezago 1** (cercano a -0.5 o más negativo), seguido de valores pequeños.

Señal de alerta

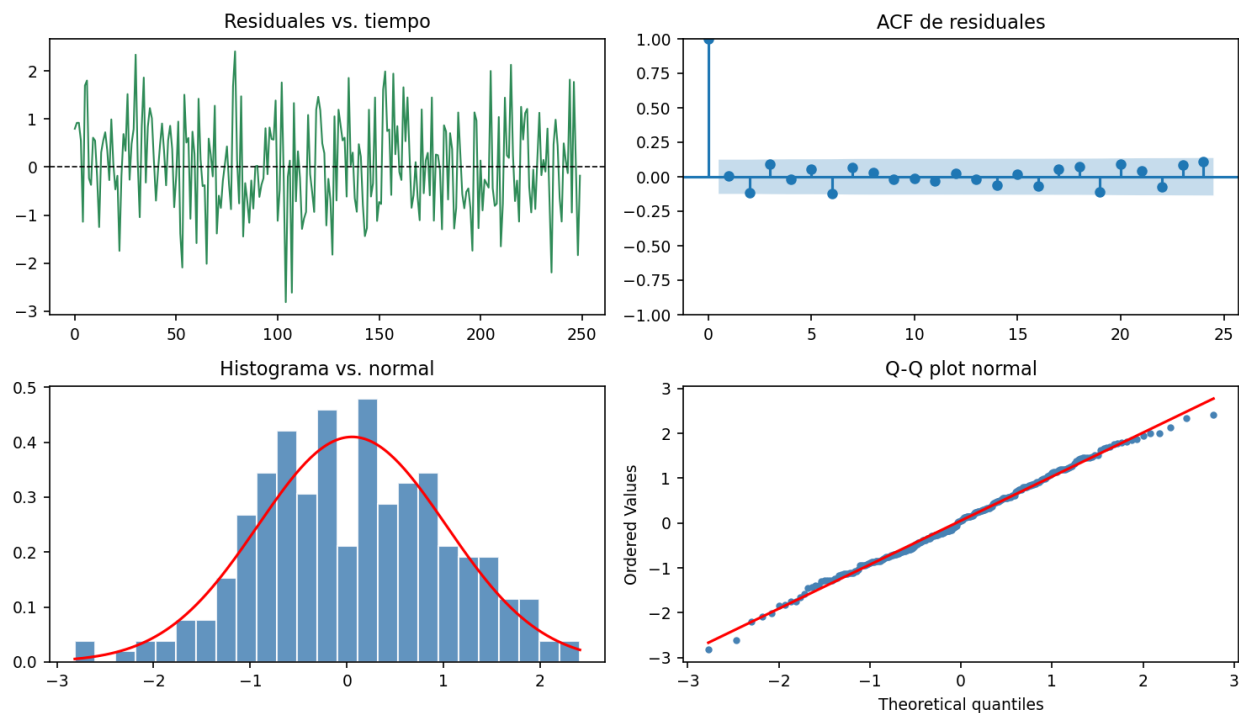
Un pico negativo grande y aislado en el rezago 1 de la FAC, sin justificación de un MA(1) genuino, es la **firma clásica de sobre-diferenciación**: se aplicó ∇ a una serie que ya no lo necesitaba. La solución es reducir d en una unidad, no agregar un término MA para “absorber” ese pico.

5 Bloque E: diagnóstico visual de residuales

Cada panel muestra: residuales vs. tiempo, ACF de los residuales, histograma vs. curva normal, y gráfico Q-Q normal. Estos cuatro supuestos son los mismos que se revisan formalmente con pruebas (t , Ljung–Box, ARCH-LM, Jarque–Bera).

5.1 E1. Residuales ideales

E1. Residuales IDEALES (ruido blanco)



Cómo leer esta gráfica

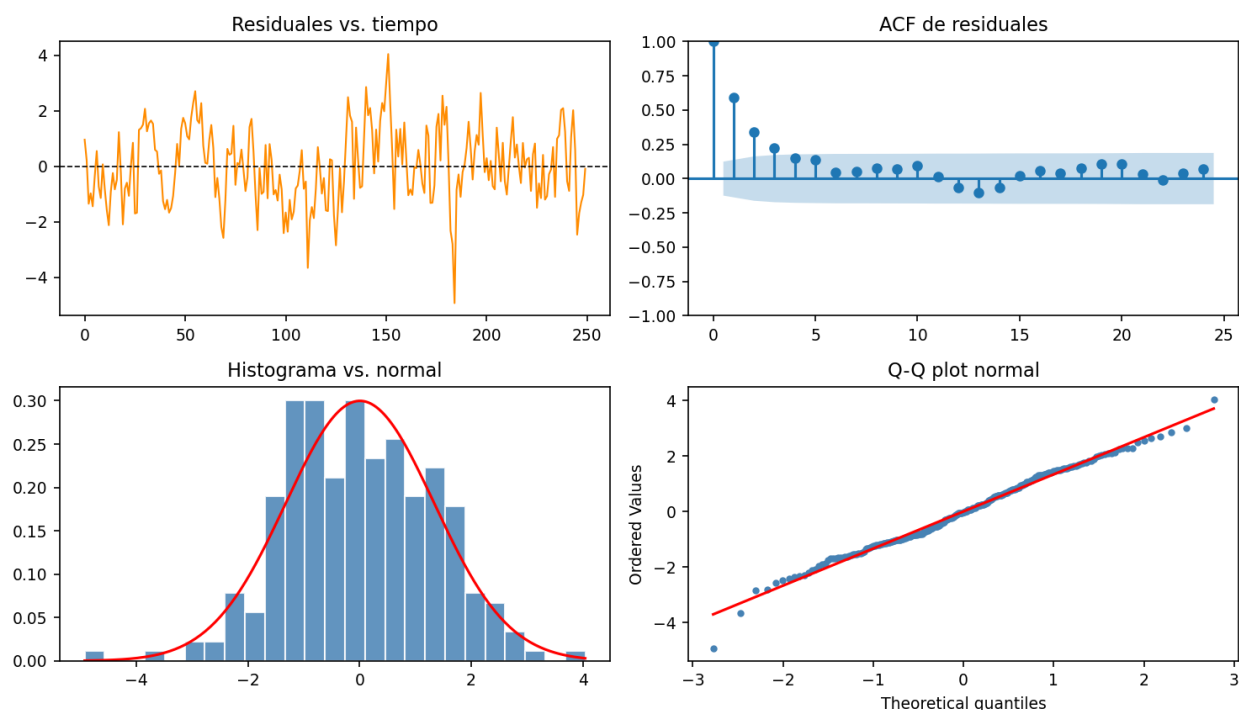
Sin patrón en el tiempo, ACF dentro de la banda en todos los rezagos, histograma simétrico ajustado a la normal, y puntos del Q-Q plot alineados sobre la recta.

Decisión / qué hacer

Este es el objetivo: si sus residuales lucen así, el modelo está **validado** y puede pasar a la fase de uso/pronóstico.

5.2 E2. Residuales con autocorrelación remanente

E2. Residuales con AUTOCORRELACIÓN remanente (modelo sub-ajustado)



Cómo leer esta gráfica

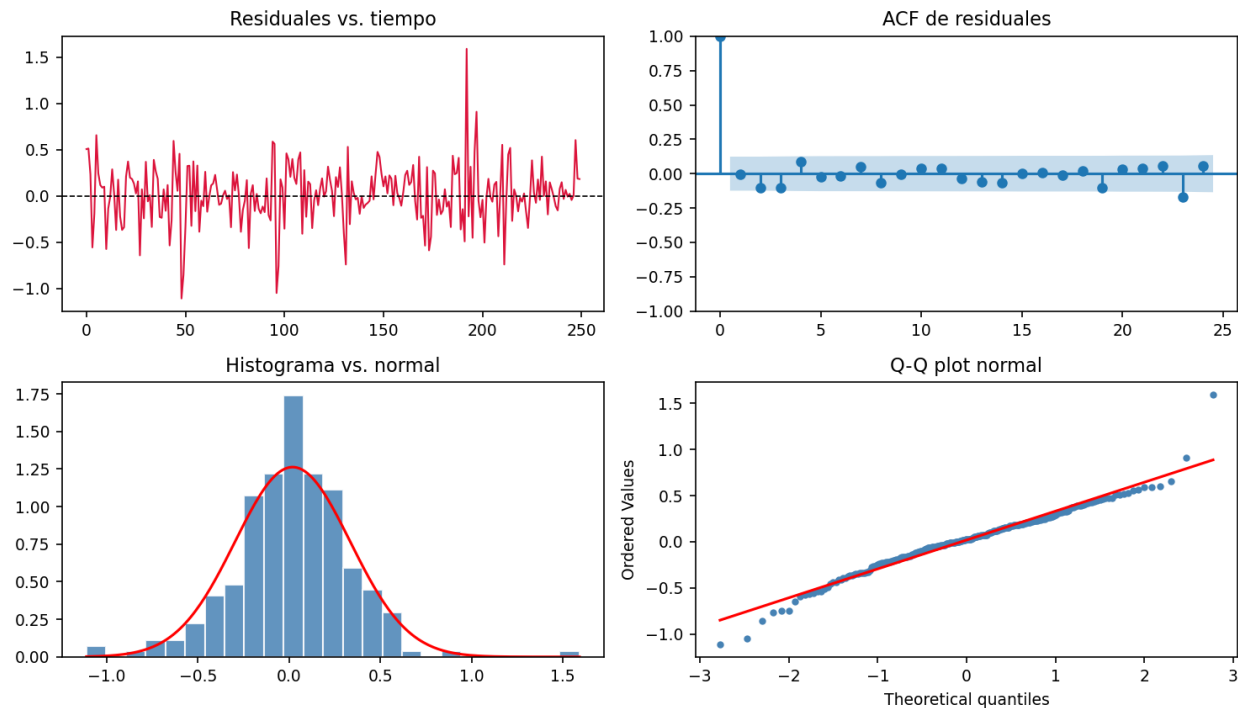
El gráfico de residuales vs. tiempo muestra rachas suaves (no es ruido puro); la ACF tiene varias barras significativas y decrecientes, típicas de una estructura AR no capturada.

Señal de alerta

El modelo dejó dependencia temporal sin explicar (Ljung–Box rechazaría H_0 de no correlación).
Acción: aumente p (o q) y vuelva a estimar; no continúe a la fase de pronóstico con residuales así.

5.3 E3. Residuales heterocedásticos (efecto ARCH)

E3. Residuales HETEROCEDÁSTICOS (efecto ARCH: varianza en clústeres)



Cómo leer esta gráfica

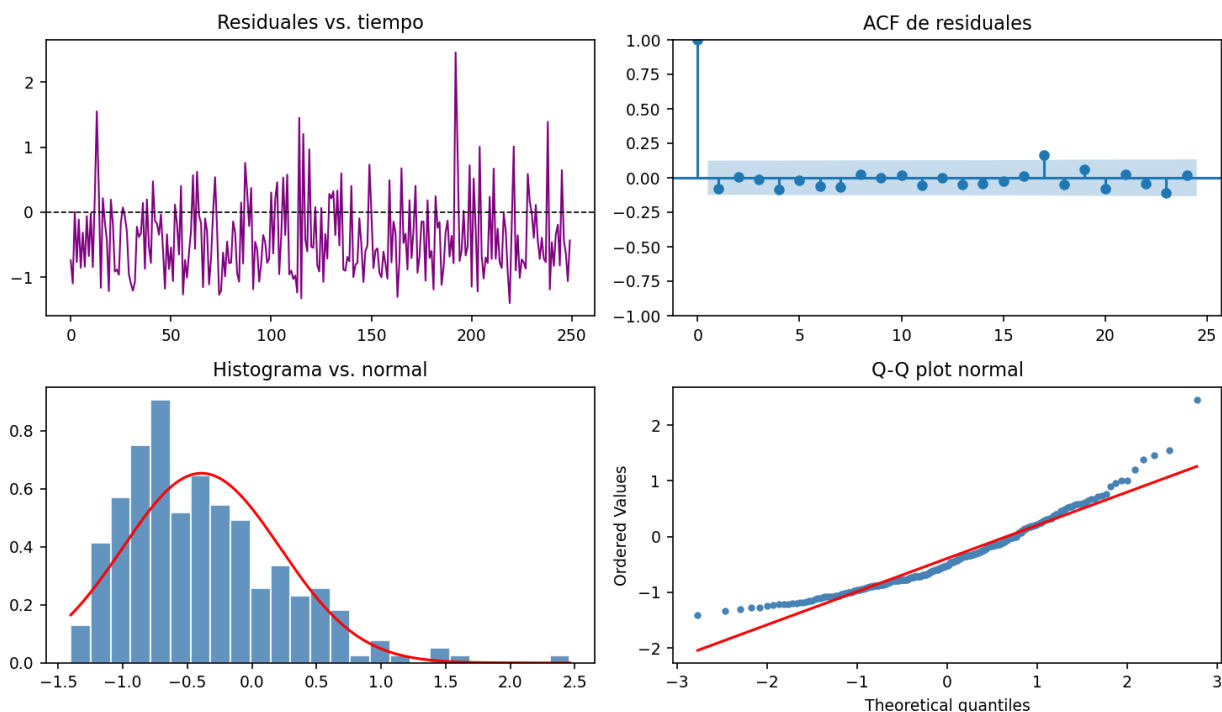
En el gráfico de residuales vs. tiempo se ven **clústeres de volatilidad**: tramos de oscilación amplia seguidos de tramos calmos. La ACF de los residuales en niveles puede lucir razonable, pero la varianza claramente no es constante en el tiempo (esto se confirma formalmente con la ACF de los residuales al cuadrado o la prueba ARCH-LM).

Señal de alerta

Los intervalos de predicción basados en varianza constante serán incorrectos. **Acción:** modele la varianza explícitamente (familia GARCH) o transforme la serie (log/Box-Cox) si la heterocedasticidad está ligada al nivel.

5.4 E4. Residuales no normales (asimétricos)

E4. Residuales NO normales (asimetría marcada)



Cómo leer esta gráfica

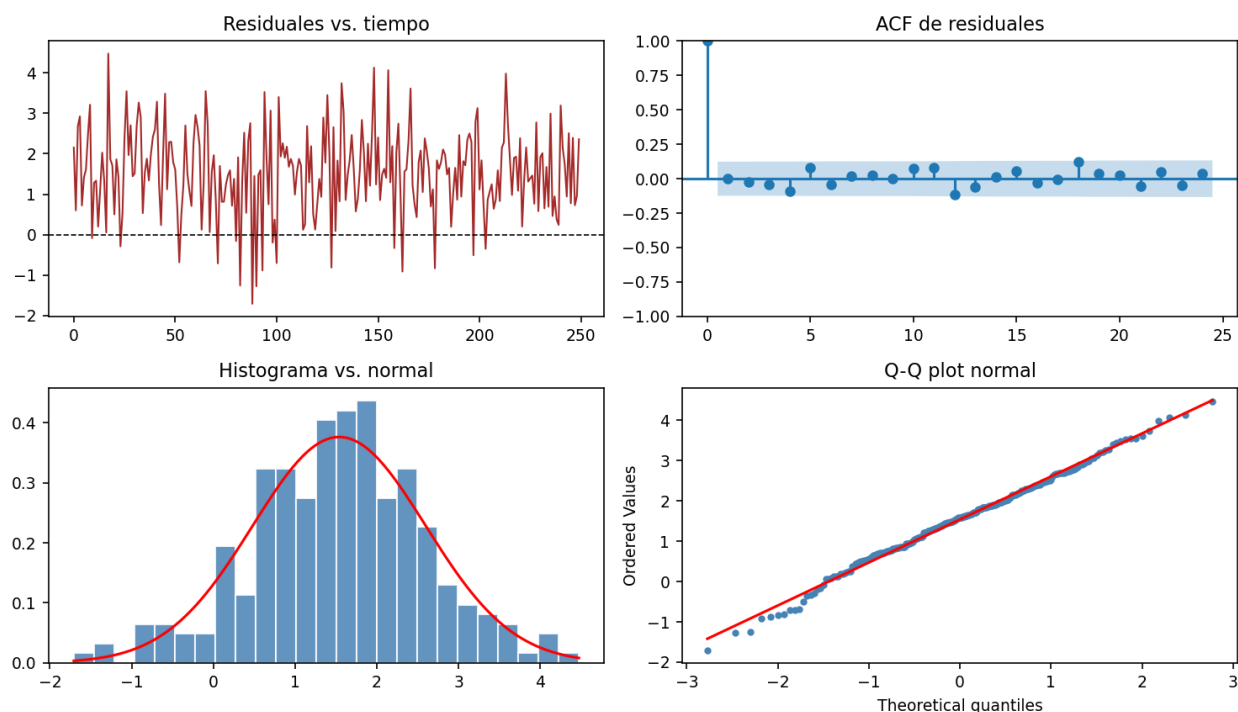
El histograma es claramente asimétrico (cola larga hacia un lado) y en el Q-Q plot los puntos se desvían sistemáticamente de la recta en los extremos, no solo en puntos aislados.

Señal de alerta

Jarque–Bera/Shapiro–Wilk rechazarían normalidad. **Acción:** no invalida necesariamente el modelo (el ACF puede seguir bien), pero los intervalos de confianza/predicción gaussianos dejan de ser confiables; use **bootstrap** (clásico o sieve) para la inferencia y para construir intervalos de predicción.

5.5 E5. Residuales con media distinta de cero

E5. Residuales con MEDIA DISTINTA DE CERO (sesgo sistemático)



Cómo leer esta gráfica

El gráfico de residuales vs. tiempo se mantiene por encima (o debajo) de la línea cero de forma sistemática; en el histograma, el centro está claramente desplazado del cero.

Señal de alerta

Un sesgo sistemático indica que **falta un término** en la especificación (constante, tendencia, variable exógena, o una intervención no modelada). **Acción:** regrese a la fase de identificación; no se corrige ajustando solo los términos AR/MA.

6 Resumen: checklist de lectura gráfica

Qué se observa	Diagnóstico probable	Acción
FAC decae muy lento (casi lineal), serie con tendencia visible	Tendencia determinística o estocástica (indistinguibles a ojo)	Confirmar con ADF+KPSS; si diferenciar estabiliza $\rightarrow$ estocástica; si detrender estabiliza $\rightarrow$ determinística
Picos estables en múltiplos de s , amplitud constante	Estacionalidad determinística	Dummies/seno-coseno fijos, sin diferenciar
Picos en múltiplos de s que decaen muy lento, amplitud cambiante	Estacionalidad estocástica (raíz unitaria estacional)	Diferenciación estacional $(1 - L^s)$, SARIMA con $D = 1$
Pico negativo aislado y fuerte en reza-go 1 tras diferenciar	Sobre-diferenciación	Reducir d en 1
Residuales sin patrón, ACF limpia, Q-Q sobre la recta	Modelo validado	Pasar a pronóstico
Residuales con rachas suaves, ACF con barras significativas	Autocorrelación remanente	Aumentar p/q
Residuales con clústeres de volatilidad	Heterocedasticidad (ARCH)	Modelar varianza (GARCH) o transformar
Histograma asimétrico, Q-Q desviado en las colas	No normalidad	Usar bootstrap para inferencia/intervalos
Residuales sistemáticamente por encima/debajo de cero	Sesgo (media $\neq 0$)	Re-especificar (falta término determinístico)